

Exercice 3

1) Vérifier que $2^{13} \equiv 2 [13]$ et $3^6 \equiv 1 [13]$.

Calculons 2^{13} :

$$2^{13} = 8192 \text{ et } 8192 = 13 \times 630 + 2$$

$$\Rightarrow 2^{13} \equiv 2 [13] \quad \checkmark$$

Calculons 3^6 :

$$3^6 = 729 \text{ et } 729 = 13 \times 56 + 1$$

$$\Rightarrow 3^6 \equiv 1 [13] \quad \checkmark$$

2) En déduire que $2^{70} + 3^{70} \equiv 0 [13]$.

De $2^{13} \equiv 2 [13]$, c'est-à-dire $2 \times 2^{12} \equiv 2 \times 1 [13]$, on tire

$2^{12} \equiv 1 [13]$, car 2 et 13 sont premiers entre eux (simplification licite).

Effectuons la division euclidienne de l'exposant : $70 = 12 \times 5 + 10$.

$$2^{70} = (2^{12})^5 \times 2^{10} \equiv 1^5 \times 2^{10} = 1024 [13]$$

$$1024 = 13 \times 78 + 10, \text{ donc } 2^{70} \equiv 10 [13].$$

De même, $70 = 6 \times 11 + 4$:

$$3^{70} = (3^6)^{11} \times 3^4 \equiv 1^{11} \times 81 [13]$$

$$81 = 13 \times 6 + 3, \text{ donc } 3^{70} \equiv 3 [13].$$

$$\text{Ajoutons : } 2^{70} + 3^{70} \equiv 10 + 3 = 13 \equiv 0 [13].$$

$$2^{70} + 3^{70} \equiv 0 [13]$$

3) a) Montrer que $2^{12} \equiv 1 [13]$.

$$2^{13} = 2 \times 2^{12}, \text{ donc d'après 1) : } 2 \times 2^{12} \equiv 2 [13].$$

PGCD(2, 13) = 1 : on peut simplifier les deux membres par 2.

$$\Rightarrow 2^{12} \equiv 1 [13]$$

3) b) En déduire le reste de la division euclidienne de 2^{70} par 13.

Divisons l'exposant par 12 : $70 = 12 \times 5 + 10$.

$$2^{70} = (2^{12})^5 \times 2^{10} \equiv 1^5 \times 2^{10} [13]$$

$$2^{10} = 1024 = 13 \times 78 + 10, \text{ donc } 2^{70} \equiv 10 [13].$$

et $0 \leq 10 < 13$: c'est bien le reste.

$$\text{reste} = 10$$

4) Déterminer le reste de la division euclidienne de 3^{70} par 13, puis retrouver le résultat de la question 2).

Divisons l'exposant par 6 : $70 = 6 \times 11 + 4$.

$$3^{70} = (3^6)^{11} \times 3^4 \equiv 1^{11} \times 3^4 [13] \quad (\text{question 1)})$$

$$3^4 = 81 = 13 \times 6 + 3, \text{ donc } 3^{70} \equiv 3 [13], \text{ avec } 0 \leq 3 < 13.$$

$$\text{reste} = 3$$

Retrouvons le résultat de 2) :

$$2^{70} + 3^{70} \equiv 10 + 3 = 13 \equiv 0 [13].$$

$$\Rightarrow 13 \text{ **divise** } 2^{70} + 3^{70} \checkmark$$